

2026 春季学期数学分析 (A2) 试题与参考答案

日期: July 11, 2026
总分: 100 分 考试时间: 120 分钟

第 1 题 (20 分, 每小题 10 分)

计算累次积分 (给出必要的计算步骤):

(1)

$$\int_0^{2\pi} dx \int_x^{2\pi} \frac{x \sin^2 y}{y^2} dy.$$

(2)

$$\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y e^{(1-z)^3} dz.$$

解. (1) 记积分区域为

$$E = \{(x, y) : 0 \leq x \leq y \leq 2\pi\}.$$

交换积分次序, 得

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 y}{y^2} \left(\int_0^y x dx \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 y dy = \frac{1}{2} \cdot \pi = \boxed{\frac{\pi}{2}}. \end{aligned}$$

(2) 积分区域为

$$E = \{(x, y, z) : 0 \leq z \leq y \leq x \leq 1\}.$$

先对 x, y 积分:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^1 e^{(1-z)^3} \left(\int_z^1 \int_y^1 dx dy \right) dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-z)^2 e^{(1-z)^3} dz. \end{aligned}$$

令 $u = (1-z)^3$, 则 $du = -3(1-z)^2 dz$, 从而

$$I_2 = \frac{1}{6} \int_0^1 e^u du = \boxed{\frac{e-1}{6}}.$$

□

评论. 交换积分次序正确则得 6 分, 计算结果正确则得 4 分.

第 2 题 (15 分)

计算二重积分

$$\iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos(2\theta)} dr d\theta,$$

其中 (r, θ) 是极坐标,

$$D = \left\{ (r, \theta) : 0 \leq r \leq \frac{1}{\cos \theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right\}.$$

解. 作极坐标到直角坐标的变换

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

..... 3 分

由 $0 \leq \theta \leq \pi/4$ 及 $r \cos \theta \leq 1$, 区域 D 对应于

$$T = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x \leq 1\}.$$

..... 3 分

又因为 $dx dy = r dr d\theta$, 所以

$$r^2 \sin \theta dr d\theta = y dx dy, \quad 1 - r^2 \cos(2\theta) = 1 - x^2 + y^2.$$

..... 3 分

将重积分化为累次积分, 原积分等于

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \int_0^x y \sqrt{1 - x^2 + y^2} dy dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 \left[1 - (1 - x^2)^{3/2} \right] dx. \end{aligned}$$

..... 3 分

令 $x = \sin t$, 则

$$\int_0^1 (1 - x^2)^{3/2} dx = \int_0^{\pi/2} \cos^4 t dt = \frac{3\pi}{16}.$$

故

$$I = \left[\frac{1}{3} - \frac{\pi}{16} \right] = \left[\frac{16 - 3\pi}{48} \right].$$

..... 3 分

□

解. (另解) 由三角恒等式 $\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$, 原被积函数中

$$r^2 \cos(2\theta) = (r \cos \theta)^2 - (r \sin \theta)^2.$$

引入三维空间标准球坐标系 (r, θ, φ) , 设定直角坐标映射关系为:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta,$$

..... 3 分

其三维空间体积元为 $dV = dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$ 。由于被积函数与方位角 φ 无关, 可对方位角 $\varphi \in [0, 2\pi]$ 积分, 将其转化为三维空间积分:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - (r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} dr d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \iiint_{\Omega} \sqrt{1 - z^2 + x^2 + y^2} dx dy dz. \end{aligned}$$

..... 3 分

由极坐标区域 D 的边界条件, 可知三维空间积分区域 Ω 为:

$$\Omega = \{(x, y, z) : 0 \leq z \leq 1, x^2 + y^2 \leq z^2\}.$$

..... 3 分

对区域 Ω 采用截面法计算, 固定高程 $z \in [0, 1]$ 时, 水平截面为圆盘 $D_z = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq z^2\}$:

$$I = \frac{1}{2\pi} \int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} \sqrt{1 - z^2 + x^2 + y^2} dx dy.$$

在截面 D_z 上引入平面极坐标 (ρ, α) , 有 $dx dy = \rho d\rho d\alpha$:

$$\begin{aligned}\iint_{x^2+y^2 \leq z^2} \sqrt{1-z^2+x^2+y^2} dx dy &= \int_0^{2\pi} d\alpha \int_0^z \rho \sqrt{1-z^2+\rho^2} d\rho \\ &= 2\pi \cdot \left[\frac{1}{3} (1-z^2+\rho^2)^{3/2} \right]_0^z \\ &= \frac{2\pi}{3} (1-(1-z^2)^{3/2}).\end{aligned}$$

将上述截面积分结果代回得:

$$I = \int_0^1 \frac{1}{3} (1-(1-z^2)^{3/2}) dz = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \int_0^1 (1-z^2)^{3/2} dz.$$

..... 3 分
作三角换元, 令 $z = \sin t$, 则当 z 由 0 变至 1 时, t 由 0 变至 $\frac{\pi}{2}$, 且 $dz = \cos t dt$. 结合华里士公式 (点火公式), 可得:

$$\int_0^1 (1-z^2)^{3/2} dz = \int_0^{\pi/2} \cos^4 t dt = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}.$$

故所求二重积分的值为:

$$I = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3\pi}{16} = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{16}.$$

..... 3 分
□

评论. 重积分换元部分, 给出映射得 3', 被积函数及 Jacobi 行列式计算正确得 3', 积分区域变换正确得 3'; 换元后的累次积分计算方法正确 3', 最终答案得 3'.

第 3 题 (15 分)

求曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

和

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} \quad (z \geq 0, a, b, c > 0)$$

所围成立体的体积。

解. 按通常约定, 取椭球内部且位于上半锥内部的部分。作线性变换

$$u = \frac{x}{a}, \quad v = \frac{y}{b}, \quad w = \frac{z}{c}, \quad dx dy dz = abc du dv dw.$$

..... 3 分
两曲面分别化为

$$u^2 + v^2 + w^2 = 1, \quad u^2 + v^2 = w^2, \quad w \geq 0.$$

..... 3 分
在 (u, v, w) 空间使用球坐标

$$u = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad v = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad w = \rho \cos \varphi.$$

..... 3 分
锥内区域满足 $0 \leq \varphi \leq \pi/4$, 3 分
因此

$$\begin{aligned}V &= abc \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta \\ &= abc \cdot 2\pi \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{1}{3} \\ &= \boxed{\frac{\pi abc}{3} (2 - \sqrt{2})}.\end{aligned}$$

3 分

□

第 4 题 (10 分)

求常数 c , 使向量场

$$\mathbf{v} = (x^2 + 5cy + 3yz, 5x + 3cxz - 2, (c + 2)xy - 4z)$$

是有势场, 并求相应的势函数。

解. 记

$$P = x^2 + 5cy + 3yz, \quad Q = 5x + 3cxz - 2, \quad R = (c + 2)xy - 4z.$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中向量场为有势场的充要条件是旋度为零, 即

$$P_y = Q_x, \quad P_z = R_x, \quad Q_z = R_y.$$

4 分

逐项计算:

$$5c + 3z = 5 + 3cz, \quad 3y = (c + 2)y, \quad 3cx = (c + 2)x.$$

这些恒等式对所有 (x, y, z) 成立, 当且仅当

$$c = 1.$$

2 分

此时

$$P = x^2 + 5y + 3yz.$$

设势函数为 Φ , 由 $\Phi_x = P$ 得

$$\Phi = \frac{x^3}{3} + 5xy + 3xyz + h(y, z).$$

再由 $\Phi_y = Q = 5x + 3xz - 2$, 得到 $h_y = -2$, 故

$$h(y, z) = -2y + k(z).$$

最后由 $\Phi_z = R = 3xy - 4z$, 得 $k'(z) = -4z$, 所以

$$\Phi(x, y, z) = \frac{x^3}{3} + 5xy + 3xyz - 2y - 2z^2 + C.$$

4 分

□

评论. 势函数缺少常数的扣一分.

第 5 题 (10 分)

利用 Green 公式, 计算星形线

$$x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t, \quad a > 0, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

围成的平面图形的面积。

解. 曲线按 t 增大的方向为逆时针方向。由 Green 公式, 面积为

$$S = \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx).$$

4 分

由参数方程

$$dx = -3a \cos^2 t \sin t dt, \quad dy = 3a \sin^2 t \cos t dt,$$

故

$$\begin{aligned}x \, dy - y \, dx &= 3a^2 (\cos^4 t \sin^2 t + \sin^4 t \cos^2 t) \, dt \\&= 3a^2 \sin^2 t \cos^2 t \, dt.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}S &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t \, dt \\&= \frac{3a^2}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \boxed{\frac{3\pi a^2}{8}}.\end{aligned}$$

3 分

3 分

□

第 6 题 (10 分)

设 f 是单变量连续函数, 计算 n 重累次积分

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_n) dx_n.$$

解. 积分区域为

$$0 \leq x_n \leq x_{n-1} \leq \cdots \leq x_2 \leq x_1 \leq 1.$$

固定 $x_n = t$. 其余变量组成的 $(n-1)$ 维单纯形为

$$t \leq x_{n-1} \leq \cdots \leq x_1 \leq 1,$$

体积等于

$$\frac{(1-t)^{n-1}}{(n-1)!}.$$

因此交换积分次序后得到

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_n) dx_n = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^1 (1-t)^{n-1} f(t) dt.$$

□

评论. 本题明确声明“交换积分次序: $(x_1, x_2, \cdots, x_n) \rightarrow (x_n, x_1, \cdots, x_{n-1})$ ”的得 6 分, 单纯形体积计算正确则得 3 分, 结论 1 分.

第 7 题 (10 分)

设函数 $f(x, y, z)$ 在区域

$$\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

上具有连续的二阶偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

计算

$$\iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

解. 记

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \mathbf{X} = (x, y, z),$$

并设所求积分为 I 。由散度定理, 且在单位球面 $\partial\Omega$ 上 $\mathbf{X} \cdot \mathbf{n} = 1$, 有

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \mathbf{X} \cdot \nabla f \, dV \\ &= \iiint_{\Omega} [\nabla \cdot (f\mathbf{X}) - 3f] \, dV \\ &= \iint_{\partial\Omega} f \, dS - 3 \iiint_{\Omega} f \, dV. \end{aligned}$$

若能找到函数 ψ 满足

$$\Delta\psi = -3, \quad \psi|_{\partial\Omega} = 0, \quad \frac{\partial\psi}{\partial\mathbf{n}}\bigg|_{\partial\Omega} = -1.$$

由 Green 第二恒等式,

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (\psi\Delta f - f\Delta\psi) \, dV &= \iint_{\partial\Omega} \left(\psi \frac{\partial f}{\partial\mathbf{n}} - f \frac{\partial\psi}{\partial\mathbf{n}} \right) \, dS \\ &= \iint_{\partial\Omega} f \, dS. \end{aligned}$$

经移项变形后即可得到

$$I = \iiint_{\Omega} \psi\Delta f \, dV,$$

虽然这是一个超定方程, 但容易验证

$$\psi = \frac{1 - \rho^2}{2}.$$

满足题意. 3 分
因此

$$I = \iiint_{\Omega} \psi\Delta f \, dV = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} (1 - \rho^2)\rho \, dV.$$

使用球坐标, 得到

$$\begin{aligned} I &= 2\pi \int_0^1 (1 - \rho^2)\rho^3 \, d\rho \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \boxed{\frac{\pi}{6}}. \end{aligned}$$

..... 3 分
□

解. (另解) 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 位置矢量记为 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 。由方程 $\Delta f = r$ 的径向对称性, 可先构造一径向特解 $f_0(r)$ 。

拉普拉斯算子的球坐标分解为 $\Delta = \frac{1}{r^2} \partial_r(r^2 \partial_r) + \Delta_{\mathbb{S}^2}$ 。对于径向解, $\Delta_{\mathbb{S}^2} f = 0$ 。于是 $\frac{1}{r^2}(r^2 f_0'(r))' = r$ 连续积分即得 $f_0(r) = \frac{1}{12}r^3$ 。 4 分

令 $f(x, y, z) = \frac{1}{12}r^3 + u(x, y, z)$, 代入原方程可知 $\Delta u = 0$, 即 $u(x, y, z)$ 为区域 Ω 内的调和函数。

将 f 分解后代入待求积分 I , 利用欧拉齐次函数定理 (可得 $\mathbf{r} \cdot \nabla f = 3f$)、高斯散度定理以及在单位球面 $\partial\Omega$ 上外法向单位矢量 $\mathbf{n} = \mathbf{r}$ (此时 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = r^2 = 1$), 得:

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \mathbf{r} \cdot \nabla f \, dV = \iiint_{\Omega} \mathbf{r} \cdot \nabla \left(\frac{1}{12}r^3 \right) \, dV + \iiint_{\Omega} \mathbf{r} \cdot \nabla u \, dV \\ &= \iiint_{\Omega} 3 \cdot \frac{1}{12}r^3 \, dV + \iiint_{\Omega} [\nabla \cdot (u\mathbf{r}) - u(\nabla \cdot \mathbf{r})] \, dV \\ &= 4\pi \int_0^1 \frac{1}{4}r^5 \, dr + \left[\iint_{\partial\Omega} u(\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}) \, dS - 3 \iiint_{\Omega} u \, dV \right] \\ &= \frac{\pi}{6} + \left[\iint_{\partial\Omega} u \, dS - 3 \iiint_{\Omega} u \, dV \right]. \end{aligned}$$

..... 3 分

由于 $u(x, y, z)$ 为 Ω 内的调和函数, 根据调和函数的球面平均值公式与体积分平均值公式, 有 $\iint_{\partial\Omega} u \, dS = 4\pi u(0, 0, 0)$ 且 $\iiint_{\Omega} u \, dV = \frac{4\pi}{3} u(0, 0, 0)$, 代入上式后调和函数部分恰好完全消去:

$$I = \frac{\pi}{6} + \left[4\pi u(0, 0, 0) - 3 \cdot \frac{4\pi}{3} u(0, 0, 0) \right] = \frac{\pi}{6} + 0 = \frac{\pi}{6}.$$

故所求三重积分的值为 $\frac{\pi}{6}$ 3 分

□

解. (另解) 对 Δ 按径向-角向分解 (3'), 指出 $\nabla \cdot \mathbf{X} = \frac{\partial_r}{r} f(4')$, 完成剩余计算 (3').

□

评论. 我们熟知 Dirichlet 边值问题 $\begin{cases} \Delta u = f, x \in \Omega, \\ u = g, x \in \partial\Omega, \end{cases}$ 其对任意连续边界数据 g 存在古典解, 等价于 Ω 的所有边界

点均满足 Wiener 电容准则; Neumann 边值问题 $\begin{cases} \Delta u = f, x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = g, x \in \partial\Omega, \end{cases}$ 在 Ω 为有界连通区域且边界足够光滑时, 其解存

在的充分必要条件是满足相容性条件 $\int_{\Omega} f = \int_{\partial\Omega} h$. 那么超定问题 $\begin{cases} \Delta u = f, x \in \Omega, \\ u = g, x \in \partial\Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = h, x \in \partial\Omega \end{cases}$ 的解不一定存在. 但是, 对特

殊的问题 $\begin{cases} \Delta u = -1, x \in \Omega, \\ u = 0, x \in \partial\Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = c(\text{常数}), x \in \partial\Omega \end{cases}$, Serrin(1971) 证明了: 若该方程存在解, 则 Ω 必然是一个球, 且解必然关于球心为

径向解. 其由此开创的移动平面法的威力延续至今, Gidas-Ni-Nirenberg(1979) 由此证明了 $\Delta u + f(u) = 0$ 在全空间或球体上正解的径向对称性. 对于 Serrin 问题的更多信息, 可以参考张翼老师的[专栏](#).

评论. 给出思路而未做具体计算的, 得 4 分.

第 8 题 (10 分)

设 $f(x, y)$ 在矩形 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上黎曼可积, 且 $0 \leq f(x, y) \leq 1$.

(1) 证明: 存在矩形 D 上只取值为 0 和 1 的分块 (块数有限) 函数 $g(x, y)$ (即 $g^{-1}(0)$ 是有限块矩形的并集, $g^{-1}(1)$ 也是有限块矩形的并集), 使得

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_D g(x, y) \, dx \, dy.$$

(2) 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在矩形 D 上只取值为 0 和 1 的分块 (块数有限) 函数 $g(x, y)$, 使得对任意 $0 \leq \alpha \leq \beta \leq 1$, 令 $D' = [\alpha, \beta] \times [\alpha, \beta]$, 都有

$$\left| \iint_{D'} [f(x, y) - g(x, y)] \, dx \, dy \right| < \varepsilon.$$

解. 网格边界上的函数值可任意指定, 不影响黎曼积分. 下文中的矩形块可按半开矩形理解, 以避免边界重复.

(1) 令

$$m = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy.$$

因为 $0 \leq f \leq 1$ 且 D 的面积为 1, 故 $0 \leq m \leq 1$. 定义

$$g(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < m, \\ 0, & m \leq x \leq 1. \end{cases}$$

则 g 只取 0, 1 两个值, 且两个原像均为有限个矩形块的并. 并且

$$\iint_D g(x, y) \, dx \, dy = m = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy.$$

(2) 给定 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N 使

$$\frac{4}{N} < \varepsilon, \quad h = \frac{1}{N}.$$

用边长为 h 的正方形网格划分 D 。记

$$Q_{ij} = [(i-1)h, ih] \times [(j-1)h, jh], \quad 1 \leq i, j \leq N,$$

并令

$$m_{ij} = \iint_{Q_{ij}} f(x, y) \, dx \, dy.$$

由 $0 \leq f \leq 1$, 有 $0 \leq m_{ij} \leq h^2$ 。置

$$\ell_{ij} = \frac{m_{ij}}{h} \in [0, h],$$

并在每个 Q_{ij} 内取竖直小矩形

$$E_{ij} = [(i-1)h, (i-1)h + \ell_{ij}] \times [(j-1)h, jh].$$

定义

$$g = \mathbf{1}_{\bigcup_{i,j} E_{ij}}.$$

则 g 是只取 0, 1 的有限分块函数, 且对每个网格块都有

$$\iint_{Q_{ij}} g \, dx \, dy = h\ell_{ij} = m_{ij} = \iint_{Q_{ij}} f \, dx \, dy.$$

现任取 $D' = [\alpha, \beta]^2$ 。完全包含于 D' 的网格块上, $f - g$ 的积分为零; 完全位于 D' 外的网格块没有贡献。只有与 $\partial D'$ 相交但未完全包含于 D' 的网格块可能有贡献。这些网格块至多位于两列和两行中, 故总数不超过 $4N$ 。又因 $|f - g| \leq 1$, 所以

$$\left| \iint_{D'} (f - g) \, dx \, dy \right| \leq 4N h^2 = \frac{4}{N} < \varepsilon.$$

该估计对所有 $0 \leq \alpha \leq \beta \leq 1$ 同时成立。

□

解. (另解) 递归定义.

□

评论. 黎曼积分定义.